



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Sintya Shavna Tamawulan - 5024241047

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke internet telah menyebabkan pemakaian alamat IPv4 mencapai batas maksimalnya (address exhaustion). Sebagai solusi fundamental, IPv6 (Internet Protocol version 6) hadir dengan ruang alamat yang jauh lebih luas serta fitur keamanan dan efisiensi yang lebih baik. Namun, adopsi IPv6 membawa tantangan baru dalam hal konfigurasi dan manajemen jaringan, terutama pada aspek pengalamatan dan mekanisme routing.

Pentingnya topik Routing dan Manajemen IPv6 dalam praktikum ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana paket data diarahkan secara efisien dalam infrastruktur yang lebih kompleks. Berbeda dengan IPv4, manajemen IPv6 melibatkan konsep-konsep seperti stateless address auto-configuration (SLAAC) dan modifikasi protokol routing (seperti OSPFv3 atau RIPng) agar kompatibel dengan struktur header IPv6 yang lebih ramping. Tanpa manajemen yang tepat, potensi performa dan skalabilitas yang ditawarkan oleh IPv6 tidak dapat dioptimalkan.

Urgensi dari pembelajaran ini terletak pada tuntutan industri teknologi saat ini yang mulai beralih sepenuhnya ke ekosistem IPv6-only atau dual-stack. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan teknis terkait konektivitas antar-jaringan, memahami hierarki pengalamatan global, serta mengimplementasikan strategi routing yang stabil. Penguasaan materi ini sangat krusial karena implementasi IPv6 telah menjadi standar pada infrastruktur penyedia layanan internet (ISP), pusat data modern, dan teknologi Internet of Things (IoT) di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

Bagian ini memuat teori-teori dasar yang mendukung pelaksanaan praktikum. Penjelasan mencakup konsep teknis, nama istilah, serta prinsip ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam sebelum praktikum dilakukan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Definisi dan Perbandingan IPv6 dengan IPv4

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) merupakan protokol jaringan generasi terbaru yang dikembangkan oleh IETF untuk menggantikan IPv4 yang telah mencapai batas kapasitas pengalamatan. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada kapasitas alamat, di mana IPv4 menggunakan format 32-bit yang hanya mampu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat, sedangkan IPv6 menggunakan format 128-bit yang mampu menyediakan hingga $3,4 \times 10^{38}$ alamat unik. Selain itu, IPv6 memiliki struktur *header* yang lebih sederhana dan efisien, dukungan *multicast* yang lebih baik sebagai pengganti *broadcast*, serta fitur *auto-configuration* (SLAAC) yang memungkinkan perangkat mendapatkan alamat secara otomatis tanpa memerlukan server DHCP. Dari sisi keamanan, IPv6 telah dirancang dengan integrasi IPsec sejak awal, berbeda dengan IPv4 yang memerlukan protokol tambahan.

2. Pembagian Subnetting IPv6 (/32 ke /64)

Dalam skema pengalamatan IPv6, blok /32 memberikan ruang yang sangat luas karena terdapat 32 bit untuk *network prefix* dan sisa 96 bit yang bisa digunakan untuk *subnetting* serta *interface ID*. Untuk membagi blok 2001:db8::/32 menjadi beberapa subnet dengan prefix /64, kita memanipulasi digit heksadesimal pada kolom ketiga hingga keempat. Berikut adalah alokasi untuk empat subnet pertama:

- **Subnet A:** 2001:db8:1::/64
- **Subnet B:** 2001:db8:2::/64
- **Subnet C:** 2001:db8:3::/64
- **Subnet D:** 2001:db8:4::/64

Setiap subnet di atas memiliki ruang alamat yang sangat besar, cukup untuk menampung miliaran perangkat di dalam satu segmen jaringan lokal.

3. Konfigurasi Antarmuka Router

Router berfungsi sebagai *gateway* bagi setiap subnet. Biasanya, alamat pertama (::1) dalam sebuah subnet dialokasikan untuk antarmuka router agar mudah dikelola. Berdasarkan pembagian subnet sebelumnya, alamat IP untuk masing-masing antarmuka adalah: ether1: 2001:db8:1::1/64, ether2: 2001:db8:2::1/64, ether3: 2001:db8:3::1/64, dan ether4: 2001:db8:4::1/64. Berikut adalah contoh perintah konfigurasi (asumsi menggunakan perangkat berbasis Cisco/MikroTik):

```
# Contoh Konfigurasi (General CLI):  
interface ether1: ipv6 address 2001:db8:1::1/64  
interface ether2: ipv6 address 2001:db8:2::1/64  
interface ether3: ipv6 address 2001:db8:3::1/64  
interface ether4: ipv6 address 2001:db8:4::1/64
```

Penerapan alamat ::1 memastikan bahwa setiap *host* di subnet tersebut memiliki jalur keluar yang konsisten menuju jaringan lain.

4. Daftar Rute Statis (Routing Table)

Karena keempat subnet tersebut terhubung langsung (*directly connected*) pada satu router yang sama, secara teknis router akan otomatis menambahkan rute tersebut ke dalam tabel *routing*-nya selama antarmuka dalam keadaan aktif. Namun, jika dalam konteks jaringan yang lebih luas di mana subnet-subnet tersebut berada di balik router yang berbeda, maka diperlukan *static route*. Berikut adalah representasi tabel rute agar semua subnet saling terhubung:

Destination Subnet	Prefix	Next Hop / Interface	Description
2001:db8:1::/64	/64	ether1	Connected (Subnet A)
2001:db8:2::/64	/64	ether2	Connected (Subnet B)
2001:db8:3::/64	/64	ether3	Connected (Subnet C)
2001:db8:4::/64	/64	ether4	Connected (Subnet D)

5. Fungsi dan Urgensi Routing Statis pada IPv6

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator ke tujuan tertentu. Penggunaan rute statis sangat efektif untuk jaringan skala kecil atau menengah yang topologinya jarang berubah, karena rute ini tidak memerlukan pertukaran informasi antar-router secara terus-menerus sehingga menghemat *bandwidth* dan sumber daya CPU router. *Routing* statis sebaiknya digunakan dibandingkan *routing* dinamis pada skenario *stub network* (jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar), jalur *backup* darurat, atau untuk alasan keamanan guna memastikan paket data hanya melewati jalur yang telah ditentukan secara spesifik tanpa risiko manipulasi protokol *routing* dinamis.